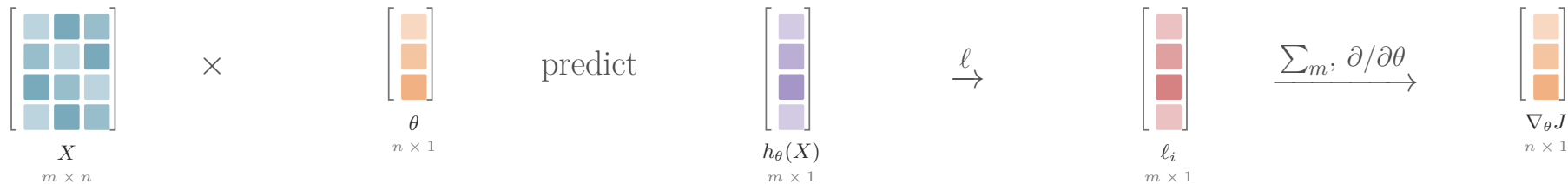


assumption $\rightarrow p(y \mid x; \theta) \rightarrow J(\theta) \rightarrow \nabla J(\theta) \rightarrow \hat{\theta} \rightarrow \text{diagnosis}$

期中核心模型共享同一解题闭环：先声明分布假设，再推目标、梯度、求解与验证



轴 预测和逐样本损失保留 m ；梯度归约样本轴并回到与参数相同的 n 维。

对象 模型类型改变 h, ℓ 的具体形式，但参数、预测、损失和梯度的角色保持稳定。

机制 每次推导都检查输出域、维度、符号、凸性和数值稳定性，可覆盖线性回归、Logistic、GLM 与 SVM。